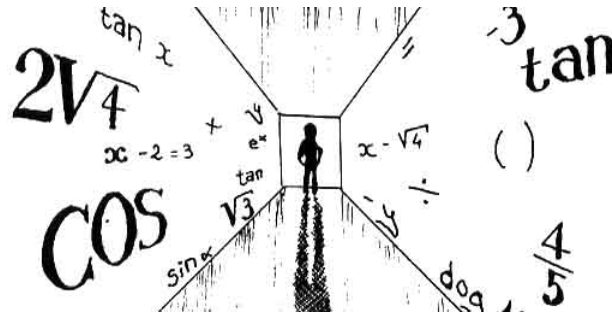


FORMES BILINÉAIRES ET FORMES QUADRATIQUES

Exercice 2



Exercice 2

Soit b l'application définie par

$$\begin{aligned} b : \quad \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 &\rightarrow \mathbb{R} \\ ((x_1, y_1), (x_2, y_2)) &\mapsto 3x_1x_2 + 3y_1y_2 - (x_1y_2 + x_2y_1) \end{aligned}$$

- ❶ Vérifier que b est une forme bilinéaire symétrique.
- ❷ Déterminer la matrice de b dans la base canonique $B = (e_1, e_2)$ de $\mathbb{R}^2$.
- ❸ Déterminer les valeurs propres de A .
- ❹ b est-elle définie? positive?
- ❺ b est-elle un produit scalaire.
- ❻ Donner la norme $\| \cdot \|$ associée à ce produit scalaire.
- ❼ Soient X_1 et X_2 deux vecteurs de $\mathbb{R}^2$, à quelle condition on a

$$\| X_1 + X_2 \|^2 = \| X_1 \|^2 + \| X_2 \|^2?$$

❶ Vérifier que b est une forme bilinéaire symétrique.

❶ Vérifier que b est une forme bilinéaire symétrique.

Soient $X_1 = (x_1, y_1)$ et $X_2 = (x_2, y_2)$ deux vecteurs de $\mathbb{R}^2$.

❶ Vérifier que b est une forme bilinéaire symétrique.

Soient $X_1 = (x_1, y_1)$ et $X_2 = (x_2, y_2)$ deux vecteurs de $\mathbb{R}^2$.

✓ **Symétrie:**

$$b(X_2, X_1) = b((x_2, y_2), (x_1, y_1)) = 3x_2x_1 + 3y_2y_1 - (x_2y_1 + x_1y_2)$$

❶ Vérifier que b est une forme bilinéaire symétrique.

Soient $X_1 = (x_1, y_1)$ et $X_2 = (x_2, y_2)$ deux vecteurs de $\mathbb{R}^2$.

✓ Symétrie:

$$\begin{aligned} b(X_2, X_1) &= b((x_2, y_2), (x_1, y_1)) = 3x_2x_1 + 3y_2y_1 - (x_2y_1 + x_1y_2) \\ &= 3x_1x_2 + 3y_1y_2 - (x_1y_2 + x_2y_1) \end{aligned}$$

❶ Vérifier que b est une forme bilinéaire symétrique.

Soient $X_1 = (x_1, y_1)$ et $X_2 = (x_2, y_2)$ deux vecteurs de $\mathbb{R}^2$.

✓ Symétrie:

$$\begin{aligned} b(X_2, X_1) &= b((x_2, y_2), (x_1, y_1)) = 3x_2x_1 + 3y_2y_1 - (x_2y_1 + x_1y_2) \\ &= 3x_1x_2 + 3y_1y_2 - (x_1y_2 + x_2y_1) \\ &= b((x_1, y_1), (x_2, y_2)) = b(X_1, X_2) \end{aligned}$$

❶ Vérifier que b est une forme bilinéaire symétrique.

Soient $X_1 = (x_1, y_1)$ et $X_2 = (x_2, y_2)$ deux vecteurs de $\mathbb{R}^2$.

✓ Symétrie:

$$\begin{aligned} b(X_2, X_1) &= b((x_2, y_2), (x_1, y_1)) = 3x_2x_1 + 3y_2y_1 - (x_2y_1 + x_1y_2) \\ &= 3x_1x_2 + 3y_1y_2 - (x_1y_2 + x_2y_1) \end{aligned}$$

$$= b((x_1, y_1), (x_2, y_2)) = b(X_1, X_2)$$

$\implies b$ est symétrique ✓.

❶ Vérifier que b est une forme bilinéaire symétrique.

❶ Vérifier que b est une forme bilinéaire symétrique.

Soient $X_1 = (x_1, y_1)$, $X_2 = (x_2, y_2)$ et $X_3 = (x_3, y_3)$ trois vecteurs de $\mathbb{R}^2$ et $\lambda \in \mathbb{R}$.

❶ Vérifier que b est une forme bilinéaire symétrique.

Soient $X_1 = (x_1, y_1)$, $X_2 = (x_2, y_2)$ et $X_3 = (x_3, y_3)$ trois vecteurs de $\mathbb{R}^2$ et $\lambda \in \mathbb{R}$.

✓ Linéarité par rapport à la première variable:

❶ **Vérifier que b est une forme bilinéaire symétrique.**

Soient $X_1 = (x_1, y_1)$, $X_2 = (x_2, y_2)$ et $X_3 = (x_3, y_3)$ trois vecteurs de $\mathbb{R}^2$ et $\lambda \in \mathbb{R}$.

✓ **Linéarité par rapport à la première variable:**

$$b(X_1 + \lambda X_2, X_3) = b((x_1, y_1) + \lambda(x_2, y_2), (x_3, y_3))$$

❶ **Vérifier que b est une forme bilinéaire symétrique.**

Soient $X_1 = (x_1, y_1)$, $X_2 = (x_2, y_2)$ et $X_3 = (x_3, y_3)$ trois vecteurs de $\mathbb{R}^2$ et $\lambda \in \mathbb{R}$.

✓ **Linéarité par rapport à la première variable:**

$$b(X_1 + \lambda X_2, X_3) = b((x_1, y_1) + \lambda(x_2, y_2), (x_3, y_3)) = b((x_1 + \lambda x_2, y_1 + \lambda y_2), (x_3, y_3))$$

❶ **Vérifier que b est une forme bilinéaire symétrique.**

Soient $X_1 = (x_1, y_1)$, $X_2 = (x_2, y_2)$ et $X_3 = (x_3, y_3)$ trois vecteurs de $\mathbb{R}^2$ et $\lambda \in \mathbb{R}$.

✓ **Linéarité par rapport à la première variable:**

$$\begin{aligned} b(X_1 + \lambda X_2, X_3) &= b((x_1, y_1) + \lambda(x_2, y_2), (x_3, y_3)) = b((x_1 + \lambda x_2, y_1 + \lambda y_2), (x_3, y_3)) \\ &= 3(x_1 + \lambda x_2)x_3 + 3(y_1 + \lambda y_2)y_3 - ((x_1 + \lambda x_2)y_3 + x_3(y_1 + \lambda y_2)) \end{aligned}$$

❶ Vérifier que b est une forme bilinéaire symétrique.

Soient $X_1 = (x_1, y_1)$, $X_2 = (x_2, y_2)$ et $X_3 = (x_3, y_3)$ trois vecteurs de $\mathbb{R}^2$ et $\lambda \in \mathbb{R}$.

✓ Linéarité par rapport à la première variable:

$$\begin{aligned} b(X_1 + \lambda X_2, X_3) &= b((x_1, y_1) + \lambda(x_2, y_2), (x_3, y_3)) = b((x_1 + \lambda x_2, y_1 + \lambda y_2), (x_3, y_3)) \\ &= 3(x_1 + \lambda x_2)x_3 + 3(y_1 + \lambda y_2)y_3 - ((x_1 + \lambda x_2)y_3 + x_3(y_1 + \lambda y_2)) \\ &= 3x_1x_3 + 3\lambda x_2x_3 + 3y_1y_3 + 3\lambda y_2y_3 - (x_1y_3 + \lambda x_2y_3 + x_3y_1 + \lambda x_3y_2) \end{aligned}$$

❶ Vérifier que b est une forme bilinéaire symétrique.

Soient $X_1 = (x_1, y_1)$, $X_2 = (x_2, y_2)$ et $X_3 = (x_3, y_3)$ trois vecteurs de $\mathbb{R}^2$ et $\lambda \in \mathbb{R}$.

✓ Linéarité par rapport à la première variable:

$$\begin{aligned} b(X_1 + \lambda X_2, X_3) &= b((x_1, y_1) + \lambda(x_2, y_2), (x_3, y_3)) = b((x_1 + \lambda x_2, y_1 + \lambda y_2), (x_3, y_3)) \\ &= 3(x_1 + \lambda x_2)x_3 + 3(y_1 + \lambda y_2)y_3 - ((x_1 + \lambda x_2)y_3 + x_3(y_1 + \lambda y_2)) \\ &= 3x_1x_3 + 3\lambda x_2x_3 + 3y_1y_3 + 3\lambda y_2y_3 - (x_1y_3 + \lambda x_2y_3 + x_3y_1 + \lambda x_3y_2) \\ &= 3x_1x_3 + 3y_1y_3 - x_1y_3 - x_3y_1 + 3\lambda x_2x_3 + 3\lambda y_2y_3 - \lambda x_2y_3 - \lambda x_3y_2 \end{aligned}$$

❶ Vérifier que b est une forme bilinéaire symétrique.

Soient $X_1 = (x_1, y_1)$, $X_2 = (x_2, y_2)$ et $X_3 = (x_3, y_3)$ trois vecteurs de $\mathbb{R}^2$ et $\lambda \in \mathbb{R}$.

✓ Linéarité par rapport à la première variable:

$$\begin{aligned}
 b(X_1 + \lambda X_2, X_3) &= b((x_1, y_1) + \lambda(x_2, y_2), (x_3, y_3)) = b((x_1 + \lambda x_2, y_1 + \lambda y_2), (x_3, y_3)) \\
 &= 3(x_1 + \lambda x_2)x_3 + 3(y_1 + \lambda y_2)y_3 - ((x_1 + \lambda x_2)y_3 + x_3(y_1 + \lambda y_2)) \\
 &= 3x_1x_3 + 3\lambda x_2x_3 + 3y_1y_3 + 3\lambda y_2y_3 - (x_1y_3 + \lambda x_2y_3 + x_3y_1 + \lambda x_3y_2) \\
 &= 3x_1x_3 + 3y_1y_3 - x_1y_3 - x_3y_1 + 3\lambda x_2x_3 + 3\lambda y_2y_3 - \lambda x_2y_3 - \lambda x_3y_2 \\
 &= 3x_1x_3 + 3y_1y_3 - (x_1y_3 + x_3y_1) + \lambda[3x_2x_3 + 3y_2y_3 - (x_2y_3 + x_3y_2)]
 \end{aligned}$$

❶ Vérifier que b est une forme bilinéaire symétrique.

Soient $X_1 = (x_1, y_1)$, $X_2 = (x_2, y_2)$ et $X_3 = (x_3, y_3)$ trois vecteurs de $\mathbb{R}^2$ et $\lambda \in \mathbb{R}$.

✓ Linéarité par rapport à la première variable:

$$\begin{aligned}
 b(X_1 + \lambda X_2, X_3) &= b((x_1, y_1) + \lambda(x_2, y_2), (x_3, y_3)) = b((x_1 + \lambda x_2, y_1 + \lambda y_2), (x_3, y_3)) \\
 &= 3(x_1 + \lambda x_2)x_3 + 3(y_1 + \lambda y_2)y_3 - ((x_1 + \lambda x_2)y_3 + x_3(y_1 + \lambda y_2)) \\
 &= 3x_1x_3 + 3\lambda x_2x_3 + 3y_1y_3 + 3\lambda y_2y_3 - (x_1y_3 + \lambda x_2y_3 + x_3y_1 + \lambda x_3y_2) \\
 &= 3x_1x_3 + 3y_1y_3 - x_1y_3 - x_3y_1 + 3\lambda x_2x_3 + 3\lambda y_2y_3 - \lambda x_2y_3 - \lambda x_3y_2 \\
 &= 3x_1x_3 + 3y_1y_3 - (x_1y_3 + x_3y_1) + \lambda[3x_2x_3 + 3y_2y_3 - (x_2y_3 + x_3y_2)] \\
 &= b((x_1, y_1), (x_3, y_3)) + \lambda b((x_2, y_2), (x_3, y_3)) \\
 &= b(X_1, X_3) + \lambda b(X_2, X_3)
 \end{aligned}$$

❶ Vérifier que b est une forme bilinéaire symétrique.

Soient $X_1 = (x_1, y_1)$, $X_2 = (x_2, y_2)$ et $X_3 = (x_3, y_3)$ trois vecteurs de $\mathbb{R}^2$ et $\lambda \in \mathbb{R}$.

✓ Linéarité par rapport à la première variable:

$$\begin{aligned}
 b(X_1 + \lambda X_2, X_3) &= b((x_1, y_1) + \lambda(x_2, y_2), (x_3, y_3)) = b((x_1 + \lambda x_2, y_1 + \lambda y_2), (x_3, y_3)) \\
 &= 3(x_1 + \lambda x_2)x_3 + 3(y_1 + \lambda y_2)y_3 - ((x_1 + \lambda x_2)y_3 + x_3(y_1 + \lambda y_2)) \\
 &= 3x_1x_3 + 3\lambda x_2x_3 + 3y_1y_3 + 3\lambda y_2y_3 - (x_1y_3 + \lambda x_2y_3 + x_3y_1 + \lambda x_3y_2) \\
 &= 3x_1x_3 + 3y_1y_3 - x_1y_3 - x_3y_1 + 3\lambda x_2x_3 + 3\lambda y_2y_3 - \lambda x_2y_3 - \lambda x_3y_2 \\
 &= 3x_1x_3 + 3y_1y_3 - (x_1y_3 + x_3y_1) + \lambda[3x_2x_3 + 3y_2y_3 - (x_2y_3 + x_3y_2)] \\
 &= b((x_1, y_1), (x_3, y_3)) + \lambda b((x_2, y_2), (x_3, y_3)) \\
 &= b(X_1, X_3) + \lambda b(X_2, X_3)
 \end{aligned}$$

$\implies b$ est linéaire par rapport à la première variable ✓.

❶ Vérifier que b est une forme bilinéaire symétrique.

Soient $X_1 = (x_1, y_1)$, $X_2 = (x_2, y_2)$ et $X_3 = (x_3, y_3)$ trois vecteurs de $\mathbb{R}^2$ et $\lambda \in \mathbb{R}$.

✓ Linéarité par rapport à la première variable:

$$\begin{aligned}
 b(X_1 + \lambda X_2, X_3) &= b((x_1, y_1) + \lambda(x_2, y_2), (x_3, y_3)) = b((x_1 + \lambda x_2, y_1 + \lambda y_2), (x_3, y_3)) \\
 &= 3(x_1 + \lambda x_2)x_3 + 3(y_1 + \lambda y_2)y_3 - ((x_1 + \lambda x_2)y_3 + x_3(y_1 + \lambda y_2)) \\
 &= 3x_1x_3 + 3\lambda x_2x_3 + 3y_1y_3 + 3\lambda y_2y_3 - (x_1y_3 + \lambda x_2y_3 + x_3y_1 + \lambda x_3y_2) \\
 &= 3x_1x_3 + 3y_1y_3 - x_1y_3 - x_3y_1 + 3\lambda x_2x_3 + 3\lambda y_2y_3 - \lambda x_2y_3 - \lambda x_3y_2 \\
 &= 3x_1x_3 + 3y_1y_3 - (x_1y_3 + x_3y_1) + \lambda[3x_2x_3 + 3y_2y_3 - (x_2y_3 + x_3y_2)] \\
 &= b((x_1, y_1), (x_3, y_3)) + \lambda b((x_2, y_2), (x_3, y_3)) \\
 &= b(X_1, X_3) + \lambda b(X_2, X_3)
 \end{aligned}$$

$\implies b$ est linéaire par rapport à la première variable ✓.

linéarité par rapport
à la première variable



symétrique



bilinéaire symétrique

② Déterminer la matrice de b dans la base canonique $B = (e_1, e_2)$ de $\mathbb{R}^2$.

② Déterminer A la matrice de b dans la base canonique $B = (e_1, e_2)$ de $\mathbb{R}^2$.

$$A = \begin{pmatrix} b(e_1, e_1) & b(e_1, e_2) \\ b(e_2, e_1) & b(e_2, e_2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$$

$B = (e_1, e_2)$ est la base canonique de $\mathbb{R}^2$, avec $e_1 = (1, 0)$ et $e_2 = (0, 1)$

② Déterminer A la matrice de b dans la base canonique $B = (e_1, e_2)$ de $\mathbb{R}^2$.

$$A = \begin{pmatrix} b(e_1, e_1) & b(e_1, e_2) \\ b(e_2, e_1) & b(e_2, e_2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$$

$B = (e_1, e_2)$ est la base canonique de $\mathbb{R}^2$, avec $e_1 = (1, 0)$ et $e_2 = (0, 1)$

$$b(e_1, e_1) = b((1, 0), (1, 0)) = 3 \times 1 \times 1 + 3 \times 0 \times 0 - (1 \times 0 + 0 \times 1) = 3$$

② Déterminer A la matrice de b dans la base canonique $B = (e_1, e_2)$ de $\mathbb{R}^2$.

$$A = \begin{pmatrix} b(e_1, e_1) & b(e_1, e_2) \\ b(e_2, e_1) & b(e_2, e_2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$$

$B = (e_1, e_2)$ est la base canonique de $\mathbb{R}^2$, avec $e_1 = (1, 0)$ et $e_2 = (0, 1)$

$$b(e_1, e_1) = b((1, 0), (1, 0)) = 3 \times 1 \times 1 + 3 \times 0 \times 0 - (1 \times 0 + 0 \times 1) = 3$$

$$b(e_1, e_2) = b(e_2, e_1) = b((1, 0), (0, 1)) = 3 \times 1 \times 0 + 3 \times 0 \times 1 - (1 \times 1 + 0 \times 0) = -1$$

② Déterminer A la matrice de b dans la base canonique $B = (e_1, e_2)$ de $\mathbb{R}^2$.

$$A = \begin{pmatrix} b(e_1, e_1) & b(e_1, e_2) \\ b(e_2, e_1) & b(e_2, e_2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$$

$B = (e_1, e_2)$ est la base canonique de $\mathbb{R}^2$, avec $e_1 = (1, 0)$ et $e_2 = (0, 1)$

$$b(e_1, e_1) = b((1, 0), (1, 0)) = 3 \times 1 \times 1 + 3 \times 0 \times 0 - (1 \times 0 + 0 \times 1) = 3$$

$$b(e_1, e_2) = b(e_2, e_1) = b((1, 0), (0, 1)) = 3 \times 1 \times 0 + 3 \times 0 \times 1 - (1 \times 1 + 0 \times 0) = -1$$

$$b(e_2, e_2) = b((0, 1), (0, 1)) = 3 \times 0 \times 0 + 3 \times 1 \times 1 - (0 \times 1 + 1 \times 0) = 3$$

② Déterminer la matrice de b dans la base canonique $B = (e_1, e_2)$ de $\mathbb{R}^2$.

$$A = \begin{pmatrix} b(e_1, e_1) & b(e_1, e_2) \\ b(e_2, e_1) & b(e_2, e_2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$$

$B = (e_1, e_2)$ est la base canonique de $\mathbb{R}^2$, avec $e_1 = (1, 0)$ et $e_2 = (0, 1)$

$$b(e_1, e_1) = b((1, 0), (1, 0)) = 3 \times 1 \times 1 + 3 \times 0 \times 0 - (1 \times 0 + 0 \times 1) = 3$$

$$b(e_1, e_2) = b(e_2, e_1) = b((1, 0), (0, 1)) = 3 \times 1 \times 0 + 3 \times 0 \times 1 - (1 \times 1 + 0 \times 0) = -1$$

$$b(e_2, e_2) = b((0, 1), (0, 1)) = 3 \times 0 \times 0 + 3 \times 1 \times 1 - (0 \times 1 + 1 \times 0) = 3$$

② Déterminer les valeurs propres de A .

❷ Déterminer la matrice de b dans la base canonique $B = (e_1, e_2)$ de $\mathbb{R}^2$.

$$A = \begin{pmatrix} b(e_1, e_1) & b(e_1, e_2) \\ b(e_2, e_1) & b(e_2, e_2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$$

$B = (e_1, e_2)$ est la base canonique de $\mathbb{R}^2$, avec $e_1 = (1, 0)$ et $e_2 = (0, 1)$

$$b(e_1, e_1) = b((1, 0), (1, 0)) = 3 \times 1 \times 1 + 3 \times 0 \times 0 - (1 \times 0 + 0 \times 1) = 3$$

$$b(e_1, e_2) = b(e_2, e_1) = b((1, 0), (0, 1)) = 3 \times 1 \times 0 + 3 \times 0 \times 1 - (1 \times 1 + 0 \times 0) = -1$$

$$b(e_2, e_2) = b((0, 1), (0, 1)) = 3 \times 0 \times 0 + 3 \times 1 \times 1 - (0 \times 1 + 1 \times 0) = 3$$

❷ Déterminer les valeurs propres de A .

$$\chi_A(\lambda) = \det(A - \lambda I_2)$$

② Déterminer la matrice de b dans la base canonique $B = (e_1, e_2)$ de $\mathbb{R}^2$.

$$A = \begin{pmatrix} b(e_1, e_1) & b(e_1, e_2) \\ b(e_2, e_1) & b(e_2, e_2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$$

$B = (e_1, e_2)$ est la base canonique de $\mathbb{R}^2$, avec $e_1 = (1, 0)$ et $e_2 = (0, 1)$

$$b(e_1, e_1) = b((1, 0), (1, 0)) = 3 \times 1 \times 1 + 3 \times 0 \times 0 - (1 \times 0 + 0 \times 1) = 3$$

$$b(e_1, e_2) = b(e_2, e_1) = b((1, 0), (0, 1)) = 3 \times 1 \times 0 + 3 \times 0 \times 1 - (1 \times 1 + 0 \times 0) = -1$$

$$b(e_2, e_2) = b((0, 1), (0, 1)) = 3 \times 0 \times 0 + 3 \times 1 \times 1 - (0 \times 1 + 1 \times 0) = 3$$

② Déterminer les valeurs propres de A .

$$\chi_A(\lambda) = \det(A - \lambda I_2) = \begin{vmatrix} 3 - \lambda & -1 \\ -1 & 3 - \lambda \end{vmatrix}$$

② Déterminer la matrice de b dans la base canonique $B = (e_1, e_2)$ de $\mathbb{R}^2$.

$$A = \begin{pmatrix} b(e_1, e_1) & b(e_1, e_2) \\ b(e_2, e_1) & b(e_2, e_2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$$

$B = (e_1, e_2)$ est la base canonique de $\mathbb{R}^2$, avec $e_1 = (1, 0)$ et $e_2 = (0, 1)$

$$b(e_1, e_1) = b((1, 0), (1, 0)) = 3 \times 1 \times 1 + 3 \times 0 \times 0 - (1 \times 0 + 0 \times 1) = 3$$

$$b(e_1, e_2) = b(e_2, e_1) = b((1, 0), (0, 1)) = 3 \times 1 \times 0 + 3 \times 0 \times 1 - (1 \times 1 + 0 \times 0) = -1$$

$$b(e_2, e_2) = b((0, 1), (0, 1)) = 3 \times 0 \times 0 + 3 \times 1 \times 1 - (0 \times 1 + 1 \times 0) = 3$$

② Déterminer les valeurs propres de A .

$$\chi_A(\lambda) = \det(A - \lambda I_2) = \begin{vmatrix} 3 - \lambda & -1 \\ -1 & 3 - \lambda \end{vmatrix} = (3 - \lambda)^2 - 1$$

② Déterminer la matrice de b dans la base canonique $B = (e_1, e_2)$ de $\mathbb{R}^2$.

$$A = \begin{pmatrix} b(e_1, e_1) & b(e_1, e_2) \\ b(e_2, e_1) & b(e_2, e_2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$$

$B = (e_1, e_2)$ est la base canonique de $\mathbb{R}^2$, avec $e_1 = (1, 0)$ et $e_2 = (0, 1)$

$$b(e_1, e_1) = b((1, 0), (1, 0)) = 3 \times 1 \times 1 + 3 \times 0 \times 0 - (1 \times 0 + 0 \times 1) = 3$$

$$b(e_1, e_2) = b(e_2, e_1) = b((1, 0), (0, 1)) = 3 \times 1 \times 0 + 3 \times 0 \times 1 - (1 \times 1 + 0 \times 0) = -1$$

$$b(e_2, e_2) = b((0, 1), (0, 1)) = 3 \times 0 \times 0 + 3 \times 1 \times 1 - (0 \times 1 + 1 \times 0) = 3$$

② Déterminer les valeurs propres de A .

$$\chi_A(\lambda) = \det(A - \lambda I_2) = \begin{vmatrix} 3 - \lambda & -1 \\ -1 & 3 - \lambda \end{vmatrix} = (3 - \lambda)^2 - 1 = (3 - \lambda - 1)(3 - \lambda + 1)$$

② Déterminer la matrice de b dans la base canonique $B = (e_1, e_2)$ de $\mathbb{R}^2$.

$$A = \begin{pmatrix} b(e_1, e_1) & b(e_1, e_2) \\ b(e_2, e_1) & b(e_2, e_2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$$

$B = (e_1, e_2)$ est la base canonique de $\mathbb{R}^2$, avec $e_1 = (1, 0)$ et $e_2 = (0, 1)$

$$b(e_1, e_1) = b((1, 0), (1, 0)) = 3 \times 1 \times 1 + 3 \times 0 \times 0 - (1 \times 0 + 0 \times 1) = 3$$

$$b(e_1, e_2) = b(e_2, e_1) = b((1, 0), (0, 1)) = 3 \times 1 \times 0 + 3 \times 0 \times 1 - (1 \times 1 + 0 \times 0) = -1$$

$$b(e_2, e_2) = b((0, 1), (0, 1)) = 3 \times 0 \times 0 + 3 \times 1 \times 1 - (0 \times 1 + 1 \times 0) = 3$$

② Déterminer les valeurs propres de A .

$$\begin{aligned} \chi_A(\lambda) &= \det(A - \lambda I_2) = \begin{vmatrix} 3 - \lambda & -1 \\ -1 & 3 - \lambda \end{vmatrix} = (3 - \lambda)^2 - 1 = (3 - \lambda - 1)(3 - \lambda + 1) \\ &= (2 - \lambda)(4 - \lambda) \end{aligned}$$

② Déterminer la matrice de b dans la base canonique $B = (e_1, e_2)$ de $\mathbb{R}^2$.

$$A = \begin{pmatrix} b(e_1, e_1) & b(e_1, e_2) \\ b(e_2, e_1) & b(e_2, e_2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$$

$B = (e_1, e_2)$ est la base canonique de $\mathbb{R}^2$, avec $e_1 = (1, 0)$ et $e_2 = (0, 1)$

$$b(e_1, e_1) = b((1, 0), (1, 0)) = 3 \times 1 \times 1 + 3 \times 0 \times 0 - (1 \times 0 + 0 \times 1) = 3$$

$$b(e_1, e_2) = b(e_2, e_1) = b((1, 0), (0, 1)) = 3 \times 1 \times 0 + 3 \times 0 \times 1 - (1 \times 1 + 0 \times 0) = -1$$

$$b(e_2, e_2) = b((0, 1), (0, 1)) = 3 \times 0 \times 0 + 3 \times 1 \times 1 - (0 \times 1 + 1 \times 0) = 3$$

② Déterminer les valeurs propres de A .

$$\begin{aligned} \chi_A(\lambda) &= \det(A - \lambda I_2) = \begin{vmatrix} 3 - \lambda & -1 \\ -1 & 3 - \lambda \end{vmatrix} = (3 - \lambda)^2 - 1 = (3 - \lambda - 1)(3 - \lambda + 1) \\ &= (2 - \lambda)(4 - \lambda) \end{aligned}$$

$\implies$ Les valeurs propres de A sont 2 et 4.

③ b est-elle définie? positive?

③ b est-elle définie? positive?

A admet deux valeurs propres **positives non nulles**

③ b est-elle définie? positive?

A admet deux valeurs propres **positives non nulles** $\Rightarrow b$ est **définie positive**

③ b est-elle définie? positive?

A admet deux valeurs propres **positives non nulles** $\Rightarrow b$ est définie **positive**

④ b est-elle un produit scalaire?

b est une forme:

✓ bilinéaire

③ b est-elle définie? positive?

A admet deux valeurs propres **positives non nulles** $\Rightarrow b$ est **définie positive**

④ b est-elle un produit scalaire?

b est une forme:

- ✓ bilinéaire
- ✓ symétrique

③ b est-elle définie? positive?

A admet deux valeurs propres **positives non nulles** $\Rightarrow b$ est **définie positive**

④ b est-elle un produit scalaire?

b est une forme:

- ✓ bilinéaire
- ✓ symétrique
- ✓ définie

③ b est-elle définie? positive?

A admet deux valeurs propres **positives non nulles** $\Rightarrow b$ est **définie positive**

④ b est-elle un produit scalaire?

b est une forme:

- ✓ bilinéaire
- ✓ symétrique
- ✓ définie
- ✓ positive

③ b est-elle définie? positive?

A admet deux valeurs propres **positives non nulles** $\Rightarrow b$ est **définie positive**

④ b est-elle un produit scalaire?

b est une forme:

$$\left. \begin{array}{l} \checkmark \text{ bilinéaire} \\ \checkmark \text{ symétrique} \\ \checkmark \text{ définie} \\ \checkmark \text{ positive} \end{array} \right\} \Rightarrow b \text{ est un produit scalaire}$$

③ b est-elle définie? positive?

A admet deux valeurs propres **positives non nulles** $\Rightarrow b$ est **définie positive**

④ b est-elle un produit scalaire?

b est une forme:

$$\left. \begin{array}{l} \checkmark \text{ bilinéaire} \\ \checkmark \text{ symétrique} \\ \checkmark \text{ définie} \\ \checkmark \text{ positive} \end{array} \right\} \Rightarrow b \text{ est un produit scalaire}$$

⑤ Donner la norme $\| \cdot \|$ associée à ce produit scalaire.

③ b est-elle définie? positive?

A admet deux valeurs propres **positives non nulles** $\Rightarrow b$ est **définie positive**

④ b est-elle un produit scalaire?

b est une forme:

$$\left. \begin{array}{l} \checkmark \text{ bilinéaire} \\ \checkmark \text{ symétrique} \\ \checkmark \text{ définie} \\ \checkmark \text{ positive} \end{array} \right\} \Rightarrow b \text{ est un produit scalaire}$$

⑤ Donner la norme $\| \cdot \|$ associée à ce produit scalaire.

Soit $X = (x_1, y_1) \in \mathbb{R}^2$

③ b est-elle définie? positive?

A admet deux valeurs propres **positives non nulles** $\Rightarrow b$ est **définie positive**

④ b est-elle un produit scalaire?

b est une forme:

$$\left. \begin{array}{l} \checkmark \text{ bilinéaire} \\ \checkmark \text{ symétrique} \\ \checkmark \text{ définie} \\ \checkmark \text{ positive} \end{array} \right\} \Rightarrow b \text{ est un produit scalaire}$$

⑤ Donner la norme $\| \cdot \|$ associée à ce produit scalaire.

Soit $X = (x_1, y_1) \in \mathbb{R}^2$

$$\| X \| = \sqrt{b(X, X)}$$

③ b est-elle définie? positive?

A admet deux valeurs propres **positives non nulles** $\Rightarrow b$ est **définie positive**

④ b est-elle un produit scalaire?

b est une forme:

$$\left. \begin{array}{l} \checkmark \text{ bilinéaire} \\ \checkmark \text{ symétrique} \\ \checkmark \text{ définie} \\ \checkmark \text{ positive} \end{array} \right\} \Rightarrow b \text{ est un produit scalaire}$$

⑤ Donner la norme $\| \cdot \|$ associée à ce produit scalaire.

Soit $X = (x_1, y_1) \in \mathbb{R}^2$

$$\|X\| = \sqrt{b(X, X)} = \sqrt{b((x_1, y_1), (x_1, y_1))} = \sqrt{3x_1^2 + 3y_1^2 - 2x_1y_1}$$

⑥ Soient X_1 et X_2 deux vecteurs de $\mathbb{R}^2$, à quelle condition on a

$$\|X_1 + X_2\|^2 = \|X_1\|^2 + \|X_2\|^2?$$

⑥ Soient X_1 et X_2 deux vecteurs de $\mathbb{R}^2$, à quelle condition on a

$$\|X_1 + X_2\|^2 = \|X_1\|^2 + \|X_2\|^2?$$

$$\|X_1 + X_2\|^2 = b(X_1 + X_2, X_1 + X_2)$$

⑥ Soient X_1 et X_2 deux vecteurs de $\mathbb{R}^2$, à quelle condition on a

$$\|X_1 + X_2\|^2 = \|X_1\|^2 + \|X_2\|^2?$$

$$\begin{aligned}\|X_1 + X_2\|^2 &= b(X_1 + X_2, X_1 + X_2) \\ &= b(X_1, X_1) + b(X_1, X_2) + b(X_2, X_1) + b(X_2, X_2)\end{aligned}$$

⑥ Soient X_1 et X_2 deux vecteurs de $\mathbb{R}^2$, à quelle condition on a

$$\|X_1 + X_2\|^2 = \|X_1\|^2 + \|X_2\|^2?$$

$$\begin{aligned}\|X_1 + X_2\|^2 &= b(X_1 + X_2, X_1 + X_2) \\ &= b(X_1, X_1) + b(X_1, X_2) + b(X_2, X_1) + b(X_2, X_2) \\ &= \|X_1\|^2 + 2b(X_1, X_2) + \|X_2\|^2\end{aligned}$$

⑥ Soient X_1 et X_2 deux vecteurs de $\mathbb{R}^2$, à quelle condition on a

$$\|X_1 + X_2\|^2 = \|X_1\|^2 + \|X_2\|^2?$$

$$\begin{aligned}\|X_1 + X_2\|^2 &= b(X_1 + X_2, X_1 + X_2) \\ &= b(X_1, X_1) + b(X_1, X_2) + b(X_2, X_1) + b(X_2, X_2) \\ &= \|X_1\|^2 + 2b(X_1, X_2) + \|X_2\|^2\end{aligned}$$

$$\|X_1 + X_2\|^2 = \|X_1\|^2 + \|X_2\|^2 \implies b(X_1, X_2) = 0$$

⑥ Soient X_1 et X_2 deux vecteurs de $\mathbb{R}^2$, à quelle condition on a

$$\|X_1 + X_2\|^2 = \|X_1\|^2 + \|X_2\|^2?$$

$$\begin{aligned}\|X_1 + X_2\|^2 &= b(X_1 + X_2, X_1 + X_2) \\ &= b(X_1, X_1) + b(X_1, X_2) + b(X_2, X_1) + b(X_2, X_2) \\ &= \|X_1\|^2 + 2b(X_1, X_2) + \|X_2\|^2\end{aligned}$$

$$\|X_1 + X_2\|^2 = \|X_1\|^2 + \|X_2\|^2 \implies b(X_1, X_2) = 0$$

Or b est un produit scalaire

$$b(X_1, X_2) = 0 \implies X_1 \text{ et } X_2 \text{ sont orthogonaux}$$